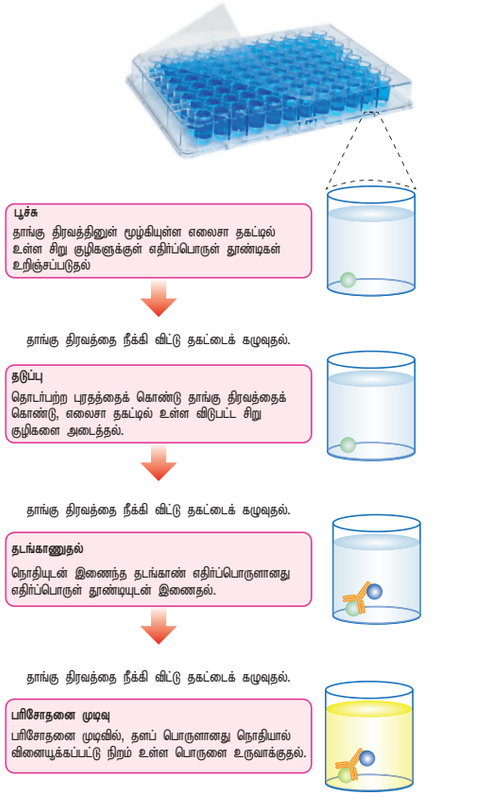


படம் 10.5 நொதி சார்ந்த நோய்த்தடைப்பொருள் உறிஞ்சுகை மதிப்பீடு-எலைசா

இந்த நகர்ச்சியற்ற எதிர்ப்பொருள் தூண்டியுடன் அதற்கே உரிய எதிர்ப்பொருள் சேர்க்கப்பட்டு வினைபுரியச் செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு சேர்க்கப்படும் எதிர்ப்பொருள் பெராக்ஸிடேஸ் போன்ற உகந்த நொதியுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. வினைபுரியாத எதிர்ப்பொருள்கள் கழுவி, நீக்கப்பட்டு நொதியின் தளப்பொருள் (ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு) 4குளோரோநாப்தால்என்னும்வேதிப்பொருளுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. நொதியின் செயல்பாட்டால், நிறமுள்ள விளைபொருள் உருவாவது எதிர்ப்பொருள் தூண்டி இருப்பதைக் குறிக்கும். உருவாகும் நிறத்தின் செறிவும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டியின் எண்ணிக்கையும் நேர்விகிதத்தில் உள்ளன. எலைசா என்பது நேனோகிராம் அளவிலுள்ள எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளைக்கூட கண்டறிய உதவும் அதி உணர்திறன் கொண்ட முறையாகும்.

நான்கு வகையான எலைசா சோதனைகள் உள்ளன. அவை, நேரடி எலைசா (Direct Elisa) மறைமுக எலைசா (Indirect Elisa) இடையடுக்கு (Sandwich Elisa) எலைசா மற்றும் போட்டியிடும் எலைசா (Competitive Elisa) ஆகியன. கதிர்வீச்சு ஐசோடோப்புகளோ, கதிர்வீச்சு அளவிடும் கருவிகளோ தேவைப்படாத ஒரு முறையாக எலைசா இருப்பது அதன் தனிச்சிறப்பு ஆகும்.

பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை (PCR Polymerase Chain Reaction)

நமக்கு விருப்பமான டி.என்.ஏ துண்டுகளை எண்ணற்ற ஒத்த நகல்களாக (இலட்சக்கணக்கில்) அதிக அளவில் பெருக்கம் செய்யப் பயன்படும் ஒரு உடல் வெளி (in vitro) ஆய்வகத் தொழில் நுட்பமாக பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை செயல்படுகிறது. 1983-ல் கேரி முல்லிஸ் (1993-ல் நோபல் பரிசு பெற்றவர்) என்பவரால் இத்தொழில் நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.

இயல்பு திரிபு (denaturation) **இயல்பு மீள்வு** (renaturation), அல்லது **'முதன்மை இணைப்பு இழை பதப்படுத்தல்'** (Primer annealing) மற்றும் அதன் **'உற்பத்தி'** (synthesis) அல்லது **'நீட்சி'** (Primer extension) ஆகிய மூன்று நிலைகள் பாலிமரேஸ்சங்கிலிவினையில்நடைபெறுகின்றன (படம் 10.6). அதிக வெப்பநிலையைப் பயன்படுத்தி, நமக்குத் தேவைப்படும் இரட்டைச் சுருள் டி.என்.ஏவின் இயல்பைத்திரித்து இரண்டு தனித்தனியான இழைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. இதற்கு இயல்பு திரிபு என்று பெயர். ஒவ்வொரு இழையும் ஒரு முதன்மை இணைப்பு இழையுடன் கலப்பு செய்யப்படுகிறது (renaturation or primer annealing). இந்த முதன்மை இணைப்பு அச்சு வார்ப்பு இழையைக் கொண்டு Taq டி.என்.ஏ பாலிமரேஸைப் பயன்படுத்தி புதிய டி.என்.ஏ உருவாக்கப்படுகிறது (தெர்மஸ் அக்குவாட்டிகஸ் பாக்டீரியாவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது).

இயல்பு திரிபு நிகழ்ச்சியில், வேதிவினைக் கலவையானது 95°c வெப்பநிலையில் சிறிது நேரம் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் இலக்கு டி.என்.ஏ தனது இயல்பு திரிந்து தனித்த இழைகளாகப்பிரிகிறது. இவ்விழைகள் புதிய டி.என்.ஏக்களை உருவாக்கும் அச்சு வார்ப்பு டி.என்.ஏக்களாகச் செயல்படுகின்றன. கலவையை விரைந்து குளிர்விப்பதன் மூலம் இரு முதன்மை இணைப்பு இழைகளும், இலக்கு டி.என்.ஏவின் தனி இழைகளின் பக்கவாட்டில் இணைந்து

XII Std Zoology Chapter-10 TM.indd 197 26/12/2022 12:08:22